

1. $\dot{x}_1 = x_2$, $T = \mathbb{R}$
 $\dot{x}_2 = 1 - x_1^3$

Si calcolino i punti di equilibrio del sistema a tempo continuo.

Si ricavi, per ciascun punto di equilibrio, il corrispondente sistema linearizzato.

$x(t) \in \mathbb{R}^2$,

$u(t)$ NON ESISTE.

$y(t)$ NON ESISTE.

1. $f(x_1, x_2) = x_2$

2. $f(x_1, x_2) = 1 - x_1^3$

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ 1 - x_1^3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

PUNTO DI LAVORO $(x_e, u_e) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\nabla_x f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3x_1^2 & 0 \end{bmatrix} = A$$

$$\nabla_u f(x_1, x_2) = \emptyset = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = B$$

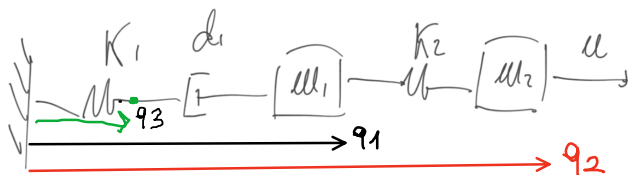
$$\nabla_x h(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} = C$$

$$\nabla_u h(x_1, x_2) = 0 = D$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \checkmark$$

Esercizio 2. Si calcolino le equazioni dinamiche del seguente sistema meccanico

2.



$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{q}_2^2$$

$$U = \frac{1}{2} k_1 q_3^2 + \frac{1}{2} k_2 (q_2 - q_1)^2$$

$$F = \frac{1}{2} d (\dot{q}_1 - \dot{q}_3)^2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{q}_2^2 \quad (\text{PER LE MASSE})$$

$$U = \frac{1}{2} k (q_x - q_y)^2 + \dots + \quad (\text{PER LE MOLLE})$$

AVANTI

$$F = \frac{1}{2} d (\dot{q}_x - \dot{q}_y)^2 \quad (\text{PER GLI SMORZATORI})$$

AVANTI

N.B

$$-\frac{1}{2} k_2 (q_2 - q_1)^2$$

$$-\frac{1}{2} k_2 (q_2 - q_1) \cdot -1$$

$$E - L = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial F}{\partial q_i} = u$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{q}_2^2 - \frac{1}{2} k_1 q_3^2 - \frac{1}{2} k_2 (q_2 - q_1)^2$$

	$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$	$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)$	$\frac{\partial L}{\partial q_i}$	$\frac{\partial F}{\partial q_i}$	u_i	$E - L$
$i=1$	$m_1 \dot{q}_1$	$m_1 \ddot{q}_1$	$k_2 (q_2 - q_1)$	$d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3)$	0	$m_1 \ddot{q}_1 - k_2 (q_2 - q_1) + d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3) = 0$
$i=2$	$m_2 \dot{q}_2$	$m_2 \ddot{q}_2$	$-k_2 (q_2 - q_1)$	0	u	$m_2 \ddot{q}_2 + k_2 (q_2 - q_1) = u$
$i=3$	0	0	$-k_1 q_3$	$-d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3)$	0	$k_1 q_3 - d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3) = 0$

Equazioni
della
dinamica

$$\# \text{ADDENDI} = \# \text{MASSE} + 2 * \# \text{SMORZATORI/MOLLE} + \# \text{FORZE} - \# \text{ESTREMI A TERRA}$$

$$2 + 2 \cdot 3 + 1 - 1 = 8$$

check OK.

q1 mi compare con derivata massima pari a 2.

$$X_1 = q_1$$

$$X_2 = \dot{q}_1$$

q2 mi compare con derivata massima pari a 2.

$$X_3 = q_2$$

$$X_4 = \dot{q}_2$$

q3 mi compare con derivata massima pari a 1.

$$X_5 = q_3$$

$$\checkmark \dot{X}_1 = \dot{q}_1 = X_2$$

$$\checkmark \dot{X}_3 = \dot{q}_2 = X_4$$

$$\checkmark \dot{X}_2 = \ddot{q}_1$$

$$\downarrow m_1 \ddot{q}_1 - k_2(q_2 - q_1) + d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3) = 0$$

$$m_1 \ddot{q}_1 = k_2(q_2 - q_1) - d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3)$$

$$m_1 \ddot{q}_1 = k_2(X_3 - X_1) - d(X_2 - \dot{q}_3)$$

$$m_1 \ddot{q}_1 = k_2(X_3 - X_1) - d(X_2 - X_5)$$

$$m_1 \ddot{q}_1 = k_2(X_3 - X_1) - (k_1 X_5)$$

$$\ddot{q}_1 = \frac{k_2}{m_1}(X_3 - X_1) - \frac{1}{m_1}(k_1 X_5)$$

$$\checkmark \dot{X}_5 = \dot{q}_3$$

$$\hookrightarrow k_1 X_5 - d(\dot{q}_1 - \dot{q}_3) = 0$$

$$k_1 X_5 - d(X_2 - \dot{q}_3) = 0$$

$$k_1 X_5 - dX_2 + d\dot{q}_3 = 0$$

$$d\dot{q}_3 = dX_2 - k_1 X_5$$

$$\dot{q}_3 = X_2 - \frac{k_1 X_5}{d}$$

$$\checkmark \dot{X}_4 = \ddot{q}_2$$

$$\hookrightarrow m_2 \ddot{q}_2 + k_2(q_2 - q_1) = \mu$$

$$m_2 \ddot{q}_2 + k_2(X_3 - X_1) = \mu$$

$$m_2 \ddot{q}_2 = \mu - k_2(X_3 - X_1)$$

$$\ddot{q}_2 = \frac{\mu}{m_2} - \frac{k_2(X_3 - X_1)}{m_2}$$

RISCRIVIAMO IL NOSTRO SISTEMA LINEARE:

$$\begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \\ \dot{X}_3 \\ \dot{X}_4 \\ \dot{X}_5 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_2}{m_1} & 0 & \frac{k_2}{m_1} & 0 & -\frac{k_1}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{k_1}{d} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mu$$

Esercizio 3. Si calcoli la soluzione della seguente equazione alle differenze

3.

$$\Delta - a = a^T$$

$$\Delta + a = \Delta - (-a)$$

imponendo il passaggio per le condizioni iniziali:

$$-a^T = -1^T$$

$$1 \cdot 1^T$$

$$y_{g,0}(T) = c_1 \phi_0(T) + c_2 \phi_0(T-1) + c_3 (-1)^T$$

NON C'E' RISONANZA. ✓

$$y_p(T) = \frac{1}{2} + a_2 + a_3 T = a_1 + a_2 T$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}^T = y_p \rightarrow a \cdot 1^T$$

$$\frac{1}{2} \cdot 1^T = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\Delta - a = a^T$$

$$\Delta - (-a) = a^{-T}$$

$$\phi_0(T) = \begin{cases} 1 & T=0 \\ 0 & T \neq 0 \end{cases}$$

LA PRIMA PORZIONE DELL'INGRESSO
PUO' ESSERE VISTA COME 1^T .

$$\frac{1}{2} + a_2 + a_3(T+3) + \frac{1}{2} + a_2 + a_3(T+2) = 1 + T$$

$$1 + 2a_2 + a_3T + 3a_3 + a_3T + 2a_3 = 1 + T$$

Fattore	Modo
$(\Delta - a), a \neq 0$	a^T
$(\Delta - a)^n, a \neq 0$	$a^T, t a^T, \dots, t^{n-1} a^T$
Δ	$\delta_0(t)$
Δ^n	$\delta_0(t), \delta_0(t-1), \dots, \delta_0(t-n+1)$
$\Delta^2 - 2 \cos(\omega) \Delta + 1$	$\cos(\omega t), \sin(\omega t)$
$(\Delta^2 - 2 \cos(\omega) \Delta + 1)^n$	$\cos(\omega t), \sin(\omega t), \dots, t^{n-1} \cos(\omega t), t^{n-1} \sin(\omega t)$
$\Delta^2 - 2 \rho \cos(\omega) \Delta + \rho^2$	$\rho^t \cos(\omega t), \rho^t \sin(\omega t)$
$(\Delta^2 - 2 \rho \cos(\omega) \Delta + \rho^2)^n$	$\rho^t \cos(\omega t), \rho^t \sin(\omega t), \dots, \rho^t t^{n-1} \cos(\omega t), \rho^t t^{n-1} \sin(\omega t)$

$$\begin{cases} 2a_2 + 3a_3 + 2a_3 + 1 = 1 \\ a_3 + a_3 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{5}{2} + 1 + 2a_2 = 1 \\ a_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{5}{4} \\ a_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_p(T) = \frac{1}{2} - \frac{5}{4} + \frac{1}{2}T$$

$$a_1 = \frac{1}{2} - \frac{5}{4} = -\frac{3}{4}$$

• SE AVESSI IPOTIZZATO COSÌ

$$y(t) = a_1 + a_2 T$$

$$a_1 + a_2(T+3) + a_1 + a_2(T+2) = 1 + T$$

$$a_1 + a_2 T + 3a_2 + a_1 + a_2 T + 2a_2 = 1 + T$$

$$\begin{cases} a_1 + 3a_2 + a_1 + 2a_2 = 1 \\ a_2 + a_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a_1 = 1 - \frac{5}{2} = \frac{2-5}{2} = -\frac{3}{2} \\ a_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = -\frac{3}{4} \\ a_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_p(T) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}T$$

Mi basta che una porzione dell'ingresso venga generata dalle costanti.
Se io non riesco a generare la porzione dell'ingresso significa che in realtà non ho risonanza, quindi la soluzione particolare che devo prendere per quello specifico ingresso deve avere lo stesso grado della porzione stessa.

$$y_{g, no}(T) = c_1 \phi_0(T) + c_2 \phi_0(T-1) + c_3 (-1)^T - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}T$$

PASSAGGIO PER LE CONDIZIONI INIZIALI:

$$y(0) = y_0$$

$$y(1) = y_1$$

$$y(2) = y_2$$

$$\left(c_1 \phi_0(T) + c_2 \phi_0(T-1) + c_3 (-1)^T - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}T, T=0 \right) = y_0$$

$$c_1 + c_3 - \frac{3}{4} = y_0$$

$$\left(c_1 \phi_0(T) + c_2 \phi_0(T-1) + c_3 (-1)^T - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}T, T=1 \right) = y_1$$

$$c_2 - c_3 - \frac{1}{4} = y_1$$

$$\left(c_1 \phi_0(T) + c_2 \phi_0(T-1) + c_3 (-1)^T - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}T, T=2 \right) = y_2$$

$$-c_3 + \frac{1}{4} = y_2$$

$$\begin{cases} c_1 + c_3 - \frac{3}{4} = y_0 \\ c_2 - c_3 - \frac{1}{4} = y_1 \\ -c_3 + \frac{1}{4} = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 + \frac{1}{4} - y_2 - \frac{3}{4} = y_0 \\ c_2 + y_2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = y_1 \\ c_3 = \frac{1}{4} - y_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} c_1 = y_0 + \frac{1}{2} + y_2 \\ c_2 = y_1 - y_2 + \frac{1}{2} \\ c_3 = \frac{1}{4} - y_2 \end{cases}$$

$$y_{g, no}(T) = \left(y_0 + \frac{1}{2} + y_2 \right) \phi_0(T) + \left(y_1 - y_2 + \frac{1}{2} \right) \phi_0(T-1) + \left(\frac{1}{4} - y_2 \right) (-1)^T - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}T$$

$$= y_0 \phi_0(t) + \frac{1}{2} \phi_0(t) + y_2 \phi_0(t) + \phi_0(t-1) y_1 - \phi_0(t-1) y_2 + \frac{1}{2} \phi_0(t-1) + (-1)^T \frac{1}{4} - (-1)^T y_2 - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} T$$

$$= \boxed{y_0 \phi_0(t) + y_1 (\phi_0(t-1)) + y_2 (\phi_0(t) - \phi_0(t-1) - (-1)^T)} + \boxed{\frac{1}{2} \phi_0(t) + \frac{1}{2} \phi_0(t-1) + \frac{(-1)^T}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} T}$$

soluzione libera soluzione forzata

Esercizio 4. Si calcoli la decomposizione spettrale della seguente matrice

4.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

e si utilizzi tale decomposizione per il calcolo di e^{At} e di A^t .

$$\det(A - sI) = \begin{vmatrix} -1-s & 1 & 2 \\ 0 & -1-s & 1 \\ 0 & 0 & -2-s \end{vmatrix} = (-1-s)^2 (-2-s) = (s+1)^2 (s+2)$$

$$\sigma(A) \in \{-1, -2\}$$

$$\frac{1}{(s+1)^2 (s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2}$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)^2 \frac{1}{(s+1)^2 (s+2)} = 1 \quad C = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{1}{(s+1)^2 (s+2)} = 1$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{(s+1)^2 (s+2)} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{As}{s+1} + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Bs}{(s+1)^2} + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Cs}{s+2} = A + C$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ A = -1 \end{cases}$$

Verificato con maxima.

Riscriviamo la decomposizione in fratti semplici:

$$-\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+2)}$$

Definisco:

$$f_1(s) = \left(-\frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} \right) \cdot \frac{P(s)}{P(s)} = \left(\frac{-s}{(s+1)^2} \right) \cdot \frac{(s+1)^2 (s+2)}{P(s)} = \frac{-s(s+2)}{P(s)} = \frac{-s^2 - 2s}{P(s)}$$

$$f_2(s) = \left(\frac{1}{s+2} \right) \cdot \frac{P(s)}{P(s)} = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{(s+1)^2 (s+2)}{P(s)} = \frac{s^2 + 2s + 1}{P(s)}$$

Definisco le funzioni l_1, l_2 :

$$l_1(s) = -s^2 - 2s \quad l_2(s) = s^2 + 2s + 1$$

Calcolo E_1, E_2 .

$$E_1 = l_1(A) = -A^2 - 2A$$

$$E_2 = l_2(A) = A^2 + 2A + I$$

$$E_1 = - \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \right) - 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_1 + E_2 = I \quad \checkmark$$

Sanity Check

$$E_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 = -1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$N = A - D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad k=2$$

$$e^{AT} = e^{DT} \left(I + \frac{TN}{1!} + \frac{T^2 N^2}{2!} + \dots + \frac{1}{(K-1)!} T^{K-1} N^{K-1} \right)$$

PER $K=2$

$$e^{AT} = e^{DT} (I + TN)$$

$$\rightarrow e^{DT} = e^{\lambda_1 T} E_1 + \dots + e^{\lambda_R T} E_R$$

$$e^{DT} = e^{(-1)T} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + e^{(-2)T} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{e^t} & 0 & \frac{e^t-1}{e^{(2t)}} \\ 0 & \frac{1}{e^t} & \frac{e^t-1}{e^{(2t)}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{e^{(2t)}} \end{pmatrix}$$

$$e^{AT} = \begin{pmatrix} \frac{1}{e^t} & 0 & \frac{e^t-1}{e^{(2t)}} \\ 0 & \frac{1}{e^t} & \frac{e^t-1}{e^{(2t)}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{e^{(2t)}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & t & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{e^t} & \frac{t}{e^t} & \frac{t \cdot e^t + e^t - 1}{e^{(2t)}} \\ 0 & \frac{1}{e^t} & \frac{e^t-1}{e^{(2t)}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{e^{(2t)}} \end{pmatrix}$$

$$A^T = D^T + \begin{pmatrix} T \\ 1 \end{pmatrix} D^{T-1} N + \begin{pmatrix} T \\ 2 \end{pmatrix} D^{T-2} N^2 + \dots + \begin{pmatrix} T \\ K-1 \end{pmatrix} D^{T-K+1} N^{K-1}$$

PER $K=2$,

$$A^T = D^T + T D^{T-1} N$$

$$\rightarrow D^T = \lambda_1^T E_1 + \dots + \lambda_R^T E_R = (-1)^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + (-2)^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & (-1)^T \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -(-2)^T \\ 0 & 0 & -(-2)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
A^T &= \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + T \begin{bmatrix} (-1)^{T-1} & 0 & -(-2)^{T-1} + (-1)^{T-1} \\ 0 & (-1)^{T-1} & -(-2)^{T-1} + (-1)^{T-1} \\ 0 & 0 & (-2)^{T-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T(-1)^{T-1} & 0 & T[(-2)^{T-1} + (-1)^{T-1}] \\ 0 & T(-1)^{T-1} & T[-(-2)^{T-1} + (-1)^{T-1}] \\ 0 & 0 & T(-2)^{T-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (-1)^T & 0 & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & (-1)^T & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & T(-1)^{T-1} & T(-1)^{T-1} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (-1)^T & T(-1)^{T-1} & -(-2)^T + (-1)^T + T(-1)^{T-1} \\ 0 & (-1)^T & -(-2)^T + (-1)^T \\ 0 & 0 & (-2)^T \end{bmatrix} \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Esercizio 5. Si calcoli la risposta nello stato del seguente sistema a tempo continuo

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

con

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\
B &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\
u &= t.
\end{aligned}$$

Si evidenzia in tale risposta la risposta libera e la risposta forzata, nonché la risposta a regime permanente e la componente transitoria.

Calcolo della soluzione generale dell'omogenea.

$$X_{g,0}(T) = e^{AT} C$$

$$\det(A - sI) = \begin{vmatrix} -1-s & 1 & 2 \\ 0 & -1-s & 1 \\ 0 & 0 & -1-s \end{vmatrix} = (-1-s)^3 = (s+1)^3 \quad \lambda \in \sigma(A) = \{-1\}$$

$$\frac{1}{(s+1)^3} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{(s+1)^3}$$

$$C = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)^3}{(s+1)^3} \cdot \frac{1}{(s+1)^3} = 1$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{(s+1)^3} = 0 \quad \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{As}{s+1} + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Bs}{(s+1)^2} + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Cs}{(s+1)^3} = A + 0 + 0$$

$$\{A + 0 + 0 = 0 \rightarrow A = 0\}$$

Sostituisco a $w(s)$ un valore che non sia un polo per trovarci il residuo B.

$$s=2$$

$$\frac{1}{(s+1)^3} = \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3}$$

$$\frac{1}{27} = \frac{B}{9} + \frac{1}{27}$$

$$0 = \frac{B}{9} \rightarrow \boxed{B=0}$$

Pertanto la decomposizione in fratti semplici:

$$\frac{1}{(s+1)^3}$$

Definisco:

$$f_1(s) = \frac{1}{(s+1)^3} \cdot \frac{(s+1)^3}{P(s)} = \frac{1}{P(s)}$$

$$l_1(s) = 1$$

$$E_1 = l_1(A) = I$$

$$D = \lambda_1 E_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$N = A - D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = D + N = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \checkmark$$

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad k=3$$

$$e^{AT} = e^{DT} \left(I + \frac{TN}{1!} + \frac{T^2 N^2}{2!} + \dots + \frac{1}{(k-1)!} T^{k-1} N^{k-1} \right)$$

$$e^{AT} = e^{DT} \left(I + TN + \frac{T^2}{2} N^2 \right)$$

$$\rightarrow e^{DT} = e^{\lambda_1 T} E_1 + \dots + e^{\lambda_k T} E_k = \begin{bmatrix} \bar{e}^{-T} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{e}^{-T} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e}^{-T} \end{bmatrix}$$

$$e^{AT} = \begin{bmatrix} \bar{e}^{-T} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{e}^{-T} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e}^{-T} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & T & 2T \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{T^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$e^{AT} = \begin{bmatrix} \bar{e}^{-T} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{e}^{-T} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e}^{-T} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & T & 2T + \frac{T^2}{2} \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{e}^{-T} & T\bar{e}^{-T} & (2T + \frac{T^2}{2})\bar{e}^{-T} \\ 0 & \bar{e}^{-T} & T\bar{e}^{-T} \\ 0 & 0 & \bar{e}^{-T} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & e^{-T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e^{-T} & T e^{-T} \\ 0 & 0 & e^{-T} \end{bmatrix}$$

quindi:

$$X_{g,0}(T) = \begin{bmatrix} e^{-T} & T e^{-T} & (2T + \frac{T^2}{2}) e^{-T} \\ 0 & e^{-T} & T e^{-T} \\ 0 & 0 & e^{-T} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-T} c_1 + T e^{-T} c_2 + \left(2T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} c_3 \\ e^{-T} c_2 + T e^{-T} c_3 \\ c_3 e^{-T} \end{pmatrix}$$

Calcolata la soluzione generale dell'omogenea andiamo ad ipotizzare una soluzione particolare:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} T$$

IL SISTEMA ERA QUESTO

L'ingresso è di natura polinomiale nel caso di sistemi. Pertanto c'è risonanza?

$$X_p(T) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix}$$

Non c'è risonanza perché all'interno del vettore degli stati, se avessi voluto una risonanza, ci sarebbe dovuto essere un polinomio di grado 1 moltiplicato per una costante C, oppure una costante semplice come termine da sommare.

$$\begin{pmatrix} TC \\ C \end{pmatrix}$$

La soluzione particolare deve soddisfare l'equazione differenziale.

$$\dot{X}_p(T) = A X_p(T) + B W(T)$$

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + T \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_1 + a_2 + 2a_3 - T a_4 + T a_5 + 2T a_6 \\ -a_2 + a_3 - T a_5 + T a_6 \\ -a_3 - T a_6 + T \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} -a_1 + a_2 + 2a_3 = a_4 \\ 2a_6 + a_5 - a_4 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} -a_2 + a_3 = a_5 \\ a_6 - a_5 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} -a_3 = a_6 \\ 1 - a_6 = 0 \end{cases} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = -7 \\ a_4 = 3 \\ a_2 = -2 \\ a_5 = 1 \\ a_3 = -1 \\ a_6 = 1 \end{cases}$$

$$X_p(T) = \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pertanto dobbiamo imporre il passaggio per la condizione iniziale.

$$X_{g,0}(T) = \begin{bmatrix} e^{-T} & T e^{-T} & (2T + \frac{T^2}{2}) e^{-T} \\ 0 & e^{-T} & T e^{-T} \\ 0 & 0 & e^{-T} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X(T) = X(T=0) = X(0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C = X_0 + \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Pertanto possiamo definire la componente pseudo transitoria e la soluzione pseudo permanente:

$$X(\tau) = \begin{bmatrix} \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T & (\tau + \frac{\tau^2}{2}) \bar{e}^T \\ 0 & \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T \\ 0 & 0 & \bar{e}^T \end{bmatrix} \left(X_0 + \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

componente pseudo transitoria soluzione pseudo permanente

$$= \begin{bmatrix} \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T & (\tau + \frac{\tau^2}{2}) \bar{e}^T \\ 0 & \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T \\ 0 & 0 & \bar{e}^T \end{bmatrix} X_0 + \begin{bmatrix} \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T & (\tau + \frac{\tau^2}{2}) \bar{e}^T \\ 0 & \bar{e}^T & \tau \bar{e}^T \\ 0 & 0 & \bar{e}^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

RISPOSTA LIBERA. RISPOSTA FORZATA.

